부모용 진행 안내 · 다항식의 덧셈과 뺄셈

고1 수학 · 공통수학1다항식 1차시 · 이틀에 나누어(첫날 약 20분, 둘째 날 약 35분) · 수업 ID KR22-G10-MAT-POLYADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 이 차시는 내용이 많습니다. S06 뒤에서 나누어 **이틀에 하는 것을 기본**으로 합니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 다항식을 한 문자에 대해 내림차순·오름차순으로 정리하고, 문자가 두 개이면 기준 문자 밖의 문자를 수처럼 보고 같은 차수의 항을 묶는다.
확인 정리 설명(S03, S04), 연습(S05, S06), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $3x - 5 + x^3 - 2x^2$을 $x^3 - 2x^2 + 3x - 5$와 $-5 + 3x - 2x^2 + x^3$으로, $x^2y - 3x + 2xy + y^2 - 1$을 x에 대해 $x^2y + (2y - 3)x + y^2 - 1$로 정리하고, xy^2이 x의 일차항인 까닭을 말한다.

목표 B 두 다항식 A, B에 대하여 A + B, A − B, 2A − B 같은 식을 괄호를 씌워 대입하고, 빼는 식의 모든 항의 부호를 바꾸어 동류항끼리 계산한다.
확인 세로 맞춤 표(S07), 시범(S08, S09), 연습(S10, S11), 혼자 해 보기(S12 ③~⑥), 마무리(S14 ②③), 활동지 3·4·5
성공 기준 $A = 2x^2 - x + 3$, $B = x^2 + 4x - 1$에서 $2A - B = 3x^2 - 6x + 7$을 구하고, $(3x^2 + 2x - 1) - (x^2 - 4x + 5)$를 $2x^2 - 2x + 4$로 쓴 답을 $x = 1$ 대입($4 \neq 2$)으로 반박한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다항식의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다항식의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	한 문자에 대해 정리할 때 다른 문자의 차수까지 세어 xy^2을 x의 삼차항으로 본다.	x만 세어 차수를 정하고 y에 수를 넣어 $xy^2 = 4x$처럼 보인다(S04, S06).

M2	항의 순서를 바꿀 때 부호를 빠뜨린다($1 - x^3 + 2x \to x^3 + 2x + 1$).	부호를 항에 붙인 카드로 옮기고 x = 1을 넣어 값을 비교한다(S03, S05, S13).
M3	빼는 식의 첫 항만 부호를 바꾼다($(3x^2 + 2x - 1) - (x^2 - 4x + 5) = 2x^2 - 2x + 4$).	−( )는 모든 항에 (−1)을 곱하는 것임을 확인하고 x = 1을 넣어 값을 비교한다(S08, S11).

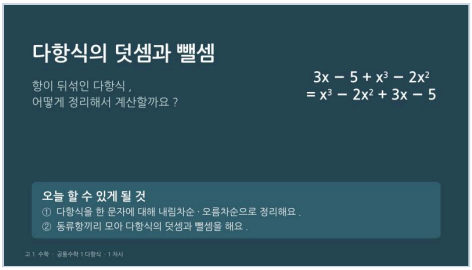
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 한 문자(x)와 두 문자(x, y)가 있는 다항식의 내림차순·오름차순 정리, 기준 문자 밖의 문자를 계수로 묶어 쓰기, 항이 3~4개인 다항식의 덧셈·뺄셈과 실수배(2A − B 등), 어떤 식 구하기를 다룬다. 다항식의 곱셈(다음 차시), 분수 계수 다항식, 덧셈의 교환법칙·결합법칙의 증명은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(중2 다항식의 덧셈과 뺄셈)	약 4분	—
S03	내림차순과 오름차순	약 3분	A
S04	문자가 여러 개인 다항식을 한 문자에 대해 정리(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(정리하기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(다른 문자까지 차수에 넣기)	약 3분	A
S07	같은 차수끼리 맞춰 더하기	약 3분	B
S08	다항식의 뺄셈(시범)	약 3분	B
S09	식을 대입해 계산하기(두 문자, 실수배)	약 4분	B
S10	안내받는 연습(덧셈과 뺄셈)	약 4분	B
S11	오개념 비교(첫 항만 부호 바꾸기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 7분	A, B
S13	정답과 피드백	약 3분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S16	선수 학습 보충(중2 다항식의 덧셈과 뺄셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **다항식의 덧셈과 뺄셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

항이 뒤섞인 다항식을 차수 순서로 정리하면 계산하기 쉬워진다는 것을 보여주고 오늘의 목표를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 식에서 차수가 가장 높은 항은 무엇일까?”
- “차수가 높은 항부터 차례로 다시 써 볼래?”

예상 답

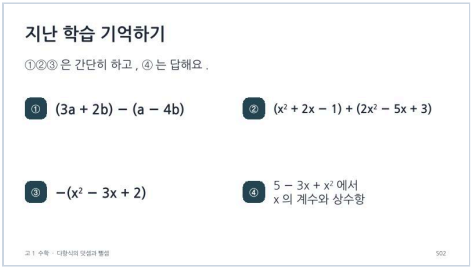
- “x^3이요.”
- “$x^3 - 2x^2 + 3x - 5$요.” 순서가 달라도 괜찮습니다.

막히면

- 항마다 동그라미를 치고 x가 몇 번 곱해졌는지 위에 적게 합니다.

주의

- 이 차시는 배울 것이 많아 이틀에 나누어 하는 것이 기본입니다. 첫날은 S06까지(내림차순·오름차순 정리) 하고 활동지 1·2번을, 둘째 날은 S07부터(덧셈과 뺄셈, 혼자 해 보기) 하고 활동지 3·4번을 합니다(5번은 시간이 되면). 장마다 적힌 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다.
- 답은 $x^3 - 2x^2 + 3x - 5$입니다. S03에서 다시 봅니다.
- 고등학교 첫 차시입니다. 중학교에서 배운 다항식의 덧셈과 뺄셈을 차수 순서로 정리하는 방법을 더합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(중2 다항식의 덧셈과 뺄셈) · 약 4분

중2에서 배운 동류항 계산과 괄호 풀기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 빼는 식의 괄호를 풀 때 부호를 어떻게 해야 하지?”
- “②는 x^2끼리, x끼리, 수끼리 계산해.”
- “④에서 x의 계수는 x 앞에 곱해진 수야. 부호까지 써.”

정답

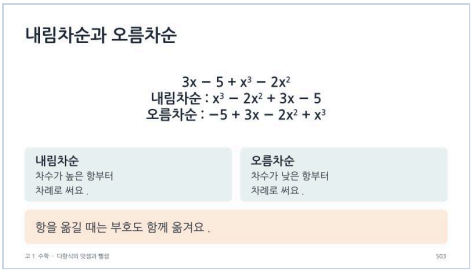
- ① $2a + 6b$
- ② $3x^2 - 3x + 2$
- ③ $-x^2 + 3x - 2$
- ④ x의 계수 −3, 상수항 5

막히면

- 흔들리면 S16(보충)과 중2 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 한 문제에 1분쯤으로 짧게 합니다.
- ①을 $2a - 2b$로 쓰면 $-(a - 4b)$의 $-4b$ 부호를 바꾸지 않은 것입니다.
- ④의 x의 계수를 3으로 쓰면 부호를 빠뜨린 것입니다. 오늘 내내 ‘부호는 항에 붙어 다닌다’를 강조합니다.



S03 **내림차순과 오름차순** · 내림차순과 오름차순 · 약 3분

항의 차수를 보고 차수가 높은 항부터(내림차순), 낮은 항부터(오름차순) 정리하는 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^3, $-2x^2$, $3x$, -5의 차수는 각각 몇이야?”
- “차수가 높은 항부터 쓰면? 낮은 항부터 쓰면?”
- “항을 옮길 때 부호는 어떻게 했어?”

예상 답

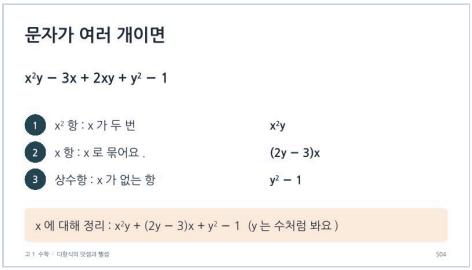
- “3, 2, 1, 0이요.”
- “$x^3 - 2x^2 + 3x - 5$, $-5 + 3x - 2x^2 + x^3$이요.”
- “항에 붙여서 같이 옮겼어요.”

막히면

- 종이 카드 네 장에 x^3, $-2x^2$, $+3x$, -5를 부호까지 써서 순서대로 늘어놓게 합니다.

주의

- 항의 차수는 항에 곱해진 문자의 개수, 다항식의 차수는 차수가 가장 높은 항의 차수입니다(이 식은 삼차식). 상수항의 차수는 0으로 봅니다.
- 이 단원에서는 답을 내림차순으로 쓰는 것을 약속으로 합니다(오름차순을 묻는 문제만 예외).



S04 **문자가 여러 개이면** · 문자가 여러 개인 다항식을 한 문자에 대해 정리(시범) · 약 4분

x에 대해 정리할 때 y를 수처럼 보고, x의 차수가 같은 항을 묶어 계수를 (2y − 3)처럼 나타내는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x에 대해 정리할 때는 y를 3이나 5 같은 수처럼 생각해.”
- “x^2y에서 x는 몇 번 곱해졌어?”
- “$2xy$와 $-3x$는 둘 다 x가 한 번이야. x로 묶으면?”

예상 답

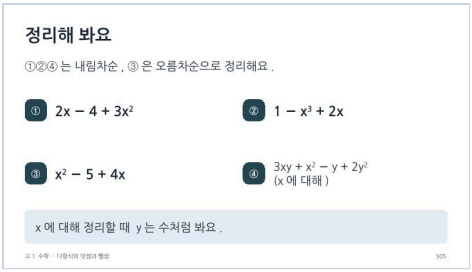
- “두 번이요. x^2항이에요.”
- “(2y − 3)x요.”

막히면

- y 대신 2를 넣어 $x^2 \cdot 2 - 3x + 2x \cdot 2 + 4 - 1$처럼 써 보면 x^2항·x항·상수항이 잘 보입니다.

주의

- x에 대해 정리하면 x의 계수는 $2y - 3$, 상수항은 $y^2 - 1$입니다(y가 있어도 x가 없으면 상수항).
- y에 대해 정리하면 $y^2 + (x^2 + 2x)y - 3x - 1$로 모양이 달라집니다. 어느 문자에 대해 정리하는지 꼭 확인합니다.



S05 정리해 봐요 · 안내받는 연습(정리하기) · 약 4분

도움을 받으며 다항식을 내림차순·오름차순으로 정리하고, 두 문자가 있는 식을 x에 대해 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 $-x^3$은 부호까지 함께 맨 앞으로 와.”
- “③은 오름차순이야. 상수항부터 써.”
- “④는 x에 대해서야. 3xy는 x의 몇 차항이지?”

정답

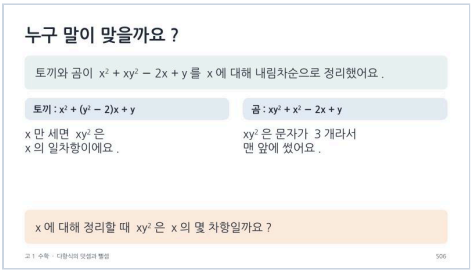
- ① $3x^2 + 2x - 4$
- ② $-x^3 + 2x + 1$
- ③ $-5 + 4x + x^2$
- ④ $x^2 + 3xy + 2y^2 - y$

막히면

- 항마다 x의 차수를 위에 작게 적게 합니다(④는 x^2, 3xy는 1, $2y^2$과 $-y$는 0).

주의

- 꼭 할 문제: ②③④. ①은 시간이 되면 합니다.
- ②를 $x^3 + 2x + 1$로 쓰면 부호를 빠뜨린 실수(M2)입니다.
- ④에서 $2y^2$과 $-y$는 x에 대해 상수항이라 맨 뒤에 둡니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(다른 문자까지 차수에 넣기) · 약 3분

x에 대해 정리할 때 y의 차수까지 세어 xy^2을 삼차항으로 보는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x에 대해 정리할 때 xy^2에서 x는 몇 번 곱해졌어?”
- “그럼 xy^2은 x의 몇 차항이야?”

예상 답

- “한 번이요.”
- “일차항이에요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. $x^2 + xy^2 - 2x + y = x^2 + (y^2 - 2)x + y$

막히면

- y 대신 2를 넣어 $xy^2 = 4x$가 됨을 보여 줍니다. 4x는 x의 일차항입니다.

주의

- 항 전체의 차수(xy^2은 3)와 ‘x에 대한 차수’(1)는 다릅니다.
- 여기까지가 첫날 분량(정리하기)입니다. 활동지 1·2번을 하고 마칩니다. 지치면 여기서 쉬고, 활동지는 둘째 날 시작할 때 해도 됩니다. 아이가 힘들어하지 않으면 하루에 이어서 해도 됩니다.



S07 같은 차수끼리 더해요 · 같은 차수끼리 맞춰 더하기 · 약 3분

두 다항식을 내림차순으로 정리해 같은 차수끼리 세로로 맞추면 덧셈이 쉬워짐을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "x^3끼리 더하면? x^2끼리는?"
- "B에는 x항이 없어. 그 칸은 비워 두면 돼."
- "A + B를 내림차순으로 읽어 볼래?"

예상 답

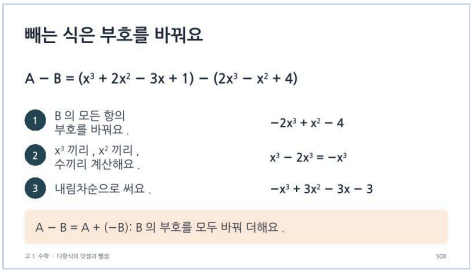
- "$3x^3$, x^2이요."
- "$3x^3 + x^2 - 3x + 5$요."

막히면

- 공책에 같은 표를 그리고 A, B의 항을 차수 칸에 하나씩 옮겨 적게 합니다.

주의

- $2x^2 + (-x^2) = x^2$입니다. 계수 1은 쓰지 않습니다.
- 덧셈은 순서를 바꿔도 결과가 같아서 A + B = B + A입니다.
- 둘째 날에 여기서 시작하면, 먼저 S03을 다시 보며 "내림차순은 어떤 순서였지?"를 물어본 뒤 시작합니다.



S08 빼는 식은 부호를 바꿔요 · 다항식의 뺄셈(시범) · 약 3분

A − B는 A에 −B를 더하는 것이므로 B의 모든 항의 부호를 바꾸어 더함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$B = 2x^3 - x^2 + 4$ 앞에 −를 붙이면 각 항은 어떻게 돼?"
- "이제 동류항끼리 계산하면?"

예상 답

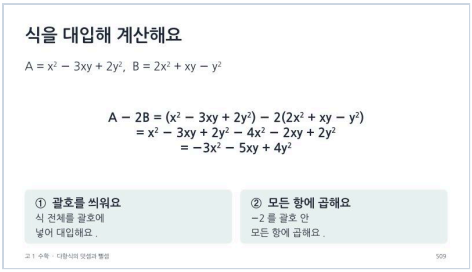
- "$-2x^3 + x^2 - 4$요."
- "$-x^3 + 3x^2 - 3x - 3$이요."

막히면

- S07의 표에서 B의 줄 부호를 모두 바꾼 −B 줄을 새로 쓰고 A와 더하게 합니다.

주의

- B의 첫 항만 부호를 바꾸는 실수(M3)가 많습니다. 괄호 안 항이 몇 개든 모두 바꿉니다.
- $x^3 - 2x^3 = -x^3$입니다. 계수 −1은 −만 씁니다.



S09 식을 대입해 계산해요 · 식을 대입해 계산하기(두 문자, 실수배) · 약 4분

A, B에 식을 대입할 때 괄호를 씌우고, 2B처럼 수가 곱해지면 모든 항에 곱한 뒤 동류항끼리 계산하는 과정을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “A − 2B에 식을 넣을 때 왜 괄호를 씌울까?”
- “−2를 괄호 안 모든 항에 곱하면?”
- “x^2끼리, xy끼리, y^2끼리 계산하면?”

예상 답

- “B 전체에 2를 곱하고 빼야 해서요.”
- “$-4x^2 - 2xy + 2y^2$이요.”
- “$-3x^2 - 5xy + 4y^2$이요.”

막히면

- $2B = 4x^2 + 2xy - 2y^2$을 먼저 따로 구한 뒤 A − 2B를 계산하게 합니다.

주의

- $-2 \times (-y^2) = +2y^2$입니다. 부호를 놓치기 쉽습니다.
- 답은 x에 대해 내림차순으로 씁니다.



S10 덧셈과 뺄셈을 해요 · 안내받는 연습(덧셈과 뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 두 다항식의 덧셈·뺄셈과 실수배가 섞인 계산을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 B의 모든 항의 부호를 바꿔.”
- “③은 2A를 먼저 구해 봐.”
- “④는 B에서 2A를 빼는 거야. 순서에 주의해.”

정답

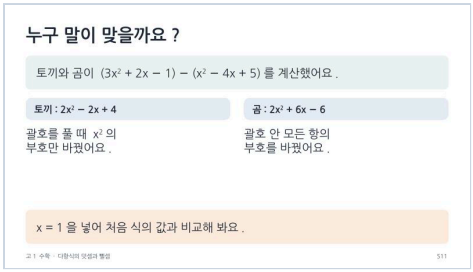
- ① $3x^2 + 3x + 2$
- ② $x^2 - 5x + 4$
- ③ $3x^2 - 6x + 7$
- ④ $-3x^2 + 6x - 7$

막히면

- S07처럼 차수 칸 표를 그려 세로로 맞추어 계산하게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②③. ①④는 시간이 되면 합니다.
- ③의 $2A = 4x^2 - 2x + 6$입니다.
- ④는 ③과 부호가 모두 반대입니다(B − 2A = −(2A − B)). 알아차리면 칭찬합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(첫 항만 부호 바꾸기) · 약 3분

빼는 식의 첫 항만 부호를 바꾸는 실수(M3)를 수 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 처음 식 (3 + 2 − 1) − (1 − 4 + 5)의 값은?”
- “토끼와 곰의 식에도 1을 넣어 볼래?”

예상 답

- “4 − 2 = 2요.”
- “토끼는 4, 곰은 2라서 곰이 맞아요.”

정답

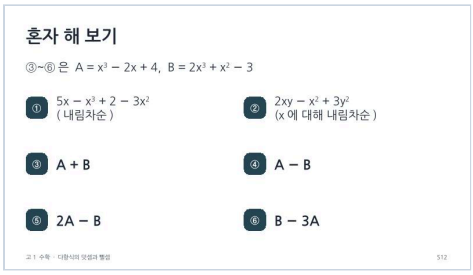
- 곰이 맞습니다. $(3x^2 + 2x - 1) - (x^2 - 4x + 5) = 2x^2 + 6x - 6$
- x = 1일 때 처음 식 2, 토끼 4, 곰 2

막히면

- 괄호를 푼 식 $3x^2 + 2x - 1 - x^2 + 4x - 5$를 먼저 쓰게 합니다.

주의

- 값이 같아도 한 번의 대입만으로 같은 식이라고 단정할 수는 없지만, 값이 다르면 확실히 틀린 식입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 7분

도움 없이 다항식을 정리하고(A), 덧셈·뺄셈을 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

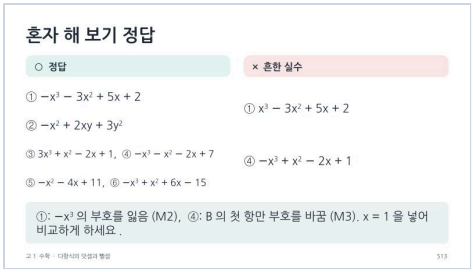
- ① $-x^3 - 3x^2 + 5x + 2$
- ② $-x^2 + 2xy + 3y^2$
- ③ $3x^3 + x^2 - 2x + 1$
- ④ $-x^3 - x^2 - 2x + 7$
- ⑤ $-x^2 - 4x + 11$
- ⑥ $-x^3 + x^2 + 6x - 15$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “부호까지 옮겼어?” “빼는 식의 모든 항을 바꿨어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②④⑤. ③⑥은 시간이 되면 합니다. ①②가 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑤는 $2A = 2x^3 - 4x + 8$에서 B를 빼면 x^3항이 없어집니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 3분

아이의 답을 함께 확인하고 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다른 답은 x = 1을 넣어 확인해 보자.”

정답

- ① $-x^3 - 3x^2 + 5x + 2$ ② $-x^2 + 2xy + 3y^2$ ③ $3x^3 + x^2 - 2x + 1$ ④ $-x^3 - x^2 - 2x + 7$ ⑤ $-x^2 - 4x + 11$ ⑥ $-x^3 + x^2 + 6x - 15$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③~⑥이 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ④에 x = 1을 넣으면 A − B = 3 − 0 = 3이고 −1 − 1 − 2 + 7 = 3으로 같습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제에서 오름차순 정리(A), 어떤 식 구하기와 식의 대입(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 어떤 식을 □라고 하면 □ + $(x^2 - 3x + 2) = 3x^2 + x - 4$야. □는 어떻게 구해?”
- “③은 B − A를 먼저 괄호로 묶어 생각해.”

정답

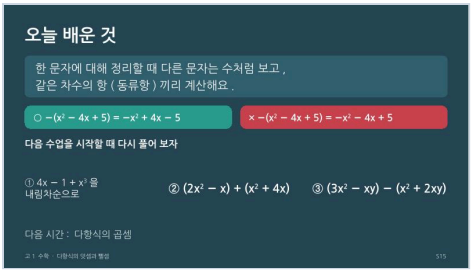
- ① $1 + 2x - 4x^2 + x^3$
- ② $(3x^2 + x - 4) - (x^2 - 3x + 2) = 2x^2 + 4x - 6$
- ③ $A - (B - A) = 2A - B = 2x^2 + y^2$

막히면

- ②는 수로 바꿔 생각하게 합니다: □ + 3 = 10이면 □ = 10 − 3.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③은 시간이 되면 합니다. ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ③에서 2xy − 2xy = 0이 되어 xy항이 없어집니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x에 대해 정리할 때 y는 어떻게 봐야 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “수처럼 봐요.” “빼는 식은 모든 항의 부호를 바꿔요.”

정답

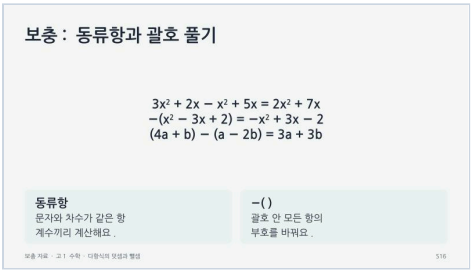
- ① $x^3 + 4x - 1$
- ② $3x^2 + 3x$
- ③ $2x^2 - 3xy$

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘다항식의 곱셈’에서는 오늘처럼 정리한 다항식끼리 곱하고, 세제곱 공식을 배웁니다.



S16 **보충: 동류항과 괄호 풀기** · 선수 학습 보충(중2 다항식의 덧셈과 뺄셈) · 약 5분

S02가 흔들리면 동류항 계산과 괄호 앞 −의 처리를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$3x^2$과 $-x^2$은 문자와 차수가 같아. 이런 항을 뭐라고 했지?”
- “괄호 앞에 −가 있으면 괄호 안 항의 부호는?”

정답

- $3x^2 + 2x - x^2 + 5x = 2x^2 + 7x$
- $-(x^2 - 3x + 2) = -x^2 + 3x - 2$
- $(4a + b) - (a - 2b) = 3a + 3b$

막히면

- −( )는 (−1)을 곱한 것임을 보여 줍니다: $(-1) \times (-3x) = +3x$.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $x^2 - 2x + 3$ ② $-4x^3 + 5x^2 + x + 2$ ③ $x^2 + 2xy + y^2 - 3y$
2	① $-1 + 3x + 4x^2$ ② $-2x + 5x^2 + x^3$

3	$4x^2 - x - 3$ / $2x^2 - 3x + 5$ / $7x^2 - 3x - 2$ / $-5x + 13$
4	① $3x^2 - 2xy - y^2$ ② $-2a^2 - 3ab + b^2$
5	어떤 식 = $(5x^2 + x - 2) - (2x^2 - x + 3) = 3x^2 + 2x - 5$, 바른 답 = $(3x^2 + 2x - 5) - (2x^2 - x + 3) = x^2 + 3x - 8$
6	① $x^3 + 4x - 1$ ② $3x^2 + 3x$ ③ $2x^2 - 3xy$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 괄호 풀기·동류항 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 꼭 할 문제(①②④⑤) 모두 □ 정리(①②)만 □ 덧셈·뺄셈(④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 꼭 할 문제(①②) 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 다른 문자까지 차수에 넣음(M1) □ 항을 옮길 때 부호를 잃음(M2) □ 빼는 식의 첫 항만 부호를 바꿈(M3) □

메모: _____